

Avaliação de FAIRness

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR - IBICT, Brasília - 25 de junho de 2026

FAIR



Os princípios FAIR

<https://www.nature.com/articles/sdata201618>

Localizável:

- F1. (meta)dados recebem um identificador único globalmente e persistente;
- F2. os dados são descritos com metadados ricos;
- F3. os metadados incluem clara e explicitamente o identificador dos dados que descrevem;
- F4. (meta)dados são registrados ou indexados em um recurso pesquisável;

Interoperável:

- I1. (meta)dados usam uma linguagem formal, acessível, compartilhada e amplamente aplicável para representação de conhecimento.
- I2. (meta)dados usam vocabulários que seguem os princípios FAIR;
- I3. (meta)dados incluem referências qualificadas a outros

Acessível:

- A1. (meta)dados são recuperáveis por seu identificador usando um protocolo de comunicação padronizado;
 - A1.1 o protocolo é aberto, gratuito e universalmente implementável;
 - A1.2. o protocolo permite um procedimento de autenticação e autorização, quando necessário;
- A2. os metadados permanecem acessíveis, mesmo quando os dados não estão mais disponíveis;

Reutilizável:

- R1. (meta)dados são ricamente descritos com uma pluralidade de atributos precisos e relevantes;
 - R1.1. (meta)dados são disponibilizados com uma licença de uso clara e acessível;
 - R1.2. (meta)dados estão associados a uma proveniência detalhada;
 - R1.3. (meta)dados atendem a padrões da comunidade relevantes ao

Por que avaliar a FAIRness?

Avaliar = medir o quanto um objeto digital cumpre os princípios FAIR.

- FAIRness é um gradiente: não é um “sim/não”, mas graus de cumprimento.
- Para quê: diagnosticar lacunas, priorizar melhorias e comparar antes/depois.
- Demonstrar conformidade: requisitos de financiadores, exigências do EOSC e de periódicos.
- Foco da avaliação: os (meta)dados como uma máquina os “vê”, a partir do identificador.

Duas formas de avaliar

- **Manual / qualitativa:** uma pessoa aplica um checklist ou rubrica.
 - Boa para contexto e nuance; útil quando não há PID. Subjetiva e não escala.
- **Automatizada / por máquina:** um serviço web testa o objeto a partir do seu identificador.
 - Reprodutível, sem viés e escalável. Limitada ao que é acionável por máquina.

Vocabulário comum: do princípio ao score

As ferramentas usam nomes diferentes, mas a lógica é a mesma:

- **Princípio FAIR (ex.: F1):** o objetivo a alcançar.
- **Métrica:** a descrição do que medir (independente de domínio).
- **Teste:** a verificação executável da métrica — responde sim, parcial ou não.
- **Pontuação (score):** combina os resultados dos testes em uma visão geral por princípio.

Exemplo: World Dishes

- Conjunto sintético criado para o curso — ver guia do instrutor

dishes.csv — amostra (não-FAIR: grafias inconsistentes, faltantes, sem licença)

id	dish	ctry_origin	course	veg	kcal	year
D001	Feijoada	Brasil	main	no	780	19th century
D002	Brigadeiro	Brazil	dessert	sim	180	c. 1940
D003	Pão de Queijo	Brazil	snack	yes	120	
D004	Moqueca	Brasil	main	N	520	1700s
D005	Coxinha	Brazil	snack	no	250	~1900
D006	Pastel de Nata	Portugal	dessert	Y	300	1837
D007	Bacalhau a Bras	Portugal	main	no	640	19th century
D008	Pizza Margherita	Italy	main	yes	850	1889
D009	Risotto alla Milanese	Italy	main	yes	430	16th century
D010	Lasagna	Italy	main course	no	920	c. 1300
D011	Tiramisu	Italy	dessert	yes	450	1960s
D012	Ratatouille	France	main	sim	210	18th century
D013	Croissant	France	snack	yes	270	c. 1839
D014	Paella	Spain	main	no	700	19th century

Avaliação de FAIRness: dados

(parte do) Princípio	Atende?		(parte do) Princípio	Atende?
F1: identificador único global	Não		I1: linguagem para repr. de conhecimento	Não
F1: identificador persistente	Não		I2: vocabulários FAIR	Não
F2: metadados ricos	Não		I3: referências qualificadas	Não
F4: registrado/indexado em buscador	Não		R1.1: licença	Não
A1.1: protocolo aberto, gratuito, ...	Não		R1.2: proveniência	Não
A1.2: autenticação e autorização	Não		R1.3: padrões	Não

Avaliação de FAIRness: metadados

(parte do) Princípio	Atende?	(parte do) Princípio	Atende?
F1: identificador único global	Não	A2: metadados sobrevivem aos dados	Não
F1: identificador persistente	Não	I1: linguagem para repr. de conhecimento	Não
F3: identificador dos dados explícito nos metadados	Não	I2: vocabulários FAIR	Não
F3: identificador dos dados claro nos metadados	Não	I3: referências qualificadas	Não
F4: indexado em buscador	Não	R1.1: licença	Não
A1.1: protocolo aberto, gratuito, ...	Não	R1.2: proveniência	Não
A1.2: autenticação e autorização	Não	R1.3: padrões	Não

Avaliação automatizada: como funciona

- **Entrada:** o identificador persistente (PID) do objeto — ex.: um DOI.
- **Coleta:** a ferramenta recupera os metadados e segue links como um agente de máquina.
- **Testes:** executa um conjunto de testes e gera um relatório do que conseguiu “ver”.
- **Resultado:** mostra, por princípio, onde o objeto já é FAIR e onde faltam elementos.

Atenção: avalia a representação acionável dos (meta)dados — não a qualidade dos dados.

FAIR Evaluator (Maturity Indicators)

Wilkinson et al., 2019 – primeiro framework automatizado e governado pela comunidade.

- **Maturity Indicators:** especificações de um comportamento FAIR mensurável.
- **Compliance Tests:** pequenos apps que testam o recurso contra cada indicador.
- **Evaluator:** monta e aplica conjuntos de testes relevantes a uma comunidade.
- **Entrada/saída:** recebe o identificador dos metadados; devolve relatório do que a máquina detectou.
 - Base do RDA FAIR Data Maturity Model.

Wilkinson, M.D., Dumontier, M., Sansone, S-A., Bonino da Silva Santos, L.O., et al. Evaluating FAIR maturity through a scalable, automated, community-governed framework. *Scientific Data* 6, 174 (2019), <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0184-5>

F-UJI

Projeto FAIRsFAIR (PANGAEA). “F” de FAIR; “UJI” = teste, em malaio.

- O que é: serviço web com API REST que avalia dados de pesquisa a partir do PID.
- Métricas: ~15-16 métricas centrais, cada uma ligada a (parte de) um princípio.
- Resultado: score por métrica, scores agrupados e visualização da FAIRness.
- Apoia-se em: re3data, DataCite, lista de licenças SPDX e Linked Open Vocabularies (LOV).
 - Demonstração: www.f-uji.net

Modelos de maturidade

Mais do que sim/não: a maturidade descreve níveis de cumprimento.

- **RDA FAIR Data Maturity Model:** indicadores comuns com prioridades (essencial, importante, útil).
 - Referência adotada pela maioria das ferramentas de avaliação.
- **Pistoia Alliance FAIR Toolkit:** indicadores de maturidade organizados por F, A, I e R.
- **Para que servem:** definir uma “FAIRness mínima” e traçar roteiros de melhoria.

Muitas ferramentas, resultados incomparáveis

Cada ferramenta tem suas próprias métricas e testes – difícil comparar resultados.

- **Diversidade de objetos:** dados, software, workflows, protocolos, maDMPs, materiais didáticos.
- **OSTrails (projeto da UE, Horizonte Europa):** harmonizar a avaliação FAIR.
 - Abordagem Plan-Track-Assess (planejar, acompanhar, avaliar).
 - Adapta o RDA Maturity Model, amplia as métricas e cria APIs para trocar resultados entre ferramentas.

OSTrails: modelo de referência

Quatro blocos retomam o vocabulário comum:

- **Teste:** verificação executável de uma métrica.
- **Métrica:** descrição do que medir, independente de domínio.
- **Benchmark:** conjunto de métricas que uma comunidade considera relevante.
- **Algoritmo de pontuação:** combina os resultados dos testes em um score final.
 - Qualquer teste pode ser registrado se gerar um descritor compatível. Reaproveita padrões W3C: DCAT, DQV, PROV.

FAIR Champion

Ferramenta de avaliação de uso geral — todas as comunidades e tipos de objeto.

- **Testes:** conhece 22 testes FAIR genéricos (F, A, I, R) e aceita testes externos registrados.
- **Você pode:** listar testes; rodar testes em um objeto; executar uma avaliação por benchmark; registrar testes e algoritmos.
- **Aberto:** licença MIT, parte do OSTRails.

Acesse: tools.ostrails.eu/champion

Tornar os próprios resultados FAIR: vocabulário FTR

FAIR Test Results Vocabulary (FTR) — w3id.org/ftr (v1.3.0, 2026).

- **O que descreve em RDF:** resultados de teste, definições de teste, métricas, benchmarks, algoritmos e princípios.
- **Benefício:** os relatórios de avaliação ficam acionáveis por máquina, rastreáveis (PROV) e comparáveis.
- **Em uma frase:** avaliar a FAIRness de forma FAIR.
 - Licença CC-BY.

Mão na massa: avalie e compare

Atividade prática (em duplas ou individual):

- 1. Avalie a FAIRness do seu dataset (o escolhido no curso) com uma ferramenta automatizada — ex.: F-UJI ou FAIR Champion — a partir do PID.
- 2. Avalie também o dataset de um colega (revisão por pares).
- 3. Compare os resultados e identifique 3 melhorias prioritárias.
- 4. Discuta: o que a ferramenta não conseguiu ver? por quê?

Pontos-chave

- FAIRness é um gradiente — avaliar é diagnosticar, não aprovar ou reprovar.
- Disponíveis avaliações manuais (contexto) e automatizadas (escala).
- Diversas ferramentas disponíveis e diversas métricas differences: FAIR Evaluator e F-UJI; modelos de maturidade (RDA).
- OSTRails harmoniza: Testes, Métricas, Benchmarks e Algoritmos + a ferramenta FAIR Champion.
- O FTR torna os próprios resultados de avaliação também FAIR.

Sessão 4 — pontos-chave

- Publicar FAIR = PID + metadados ricos + licença clara + acesso documentado.
- O FAIR Data Point expõe metadados FAIR e navegáveis por máquina.
- Ferramentas como F-UJI e FAIR Champion medem a FAIRness de forma reprodutível.
- World Dishes: do dia 1 (quase tudo “Não”) ao dia 4 (majoritariamente FAIR).

FAIRness é uma jornada — agora vocês sabem onde aprofundar.



Perguntas?